



SFP25GDLR10KM

Transceptor Duplex SFP28 de 25 Gbps, 1310 nm, 10 km

Características do Produto

- Links de dados bidirecionais de até 25,78 Gb/s
- Formato SFP28 hot-pluggable
- Até 10 km de distância em fibra monomodo (SMF) de 9/125 µm
- Funções de diagnóstico digital integradas
- Transmissor laser DFB de 1310 nm
- Conector óptico duplex LC
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Compatível com a diretiva RoHS
- Consumo máximo de energia de 1,2 W com link estabelecido
- Suporte a funções de loopback óptico e elétrico
- Fonte de alimentação única de +3,3 V
- Temperatura de operação do invólucro:
 - Comercial: 0°C a +70°C
 - Estendida: -10°C a +80°C

Aplicações

- 25GBASE-LR
- CPRI (Common Public Radio Interface)
- Centros de Dados (Data Centers)

Descrição do Produto

Os transceptores SFP28 são projetados para uso em links Ethernet com taxa de dados de até 25,78 Gb/s e comprimento de link de até 10 km. Eles são compatíveis com os padrões SFF-8472 Rev 12.2b e IEEE 802.3cc, e também compatíveis com SFF-8432a e partes aplicáveis de SFF-8431 Rev. 3.0c. O produto é em conformidade com as diretivas RoHS e livre de chumbo, de acordo com a Diretiva 2011/96/EU.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor do Módulo	1
2	Fault	Falha do Transmissor do Módulo	2
3	Disable	Desativação do Transmissor; Desliga a saída do laser do transmissor	3
4	SDA	Entrada/Saída de Dados da Interface Serial Bifilar (SDA)	4
5	SCL	Entrada de Clock da Interface Serial Bifilar (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo Ausente, conectado ao VeeR ou VeeT internamente no módulo	2
7	RS0	Seleção de Taxa 0: entradas do módulo puxadas para nível baixo (VeeT) por resistores > 30 kΩ	
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal do Receptor	4
9	RS1	Seleção de Taxa 1: entradas do módulo puxadas para nível baixo (VeeT) por resistores > 30 kΩ	
10	VeeR	Terra do Receptor do Módulo	1
11	VeeR	Terra do Receptor do Módulo	1
12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor. Acoplamento CA.	
13	RD+	Saída de Dados Não Invertida do Receptor. Acoplamento CA.	
14	VeeR	Terra do Receptor do Módulo	1
15	VccR	Fonte de Alimentação de 3,3 V do Receptor do Módulo	
16	VccT	Fonte de Alimentação de 3,3 V do Transmissor do Módulo	
17	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo	1
18	TD+	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor. Acoplamento CA.	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do Transmissor. Acoplamento CA.	
20	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo	1

Notas:

- 1. Os pinos de terra do módulo devem ser isolados do invólucro do módulo.
- 2. Este pino é de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para Host_Vcc na placa host.
- 3. Este pino deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para VccT dentro do módulo.
- 4. Este pino é de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para Host_Vcc na placa host.

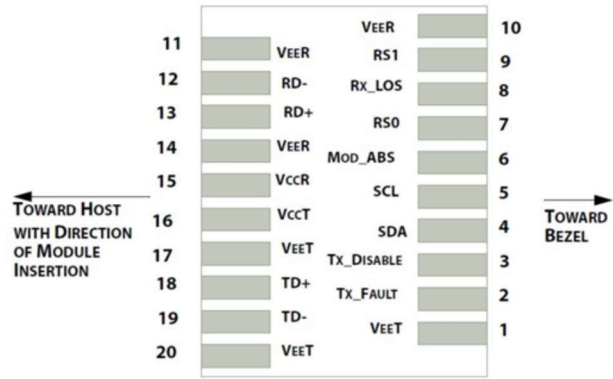


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Operação (Comercial)	TA	0		70	°C	Comercial
Temperatura de Operação (Estendida)	TA	-10		80	°C	Estendida
Temperatura de Operação (Industrial)	TA	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V	
Corrente de Alimentação (Comercial)	ICC			300	mA	Comercial
Corrente de Alimentação (Estendida)	ICC			430	mA	Estendida
Corrente de Alimentação (Industrial)	ICC			430	mA	Industrial
Taxa de Dados	BR	243	2.578	265	Gbps	
Fibra Monomodo G.652 de 9/125 μm	Lmax			10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
LOSS - Alto	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
LOSS - Baixo	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência Média de Saída	POUT	-7		2	dBm	1, 2
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Comprimento de Onda Central	λ_c	1290	1310	1330	nm	Laser DFB
Largura Espectral (RMS) @ 25 Gb/s	$\Delta\lambda$			6	nm	
Razão de Supressão do Modo Lateral	SMSR	30			dB	
Largura de Banda do Espectro (-20dB)	σ			1	nm	3
Potência do Transmissor Desativado	Poff			-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-135	dBm	4
Sobrecarga do Receptor		2			dBm	3
Comprimento de Onda de Entrada	λ_C	1260		1610	nm	PIN-TIA
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-15	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		6	dB	

- Notas:**
- 1. Segurança de Laser de Classe 1 de acordo com as normas FDA/CDRH e EN (IEC) 60825.
 - 2. Modo de Alta Largura de Banda.
 - 3. Apenas para fins informativos.
 - 4. Testado a 25,78 Gb/s com PRBS=2^31-1, BER = 5x10^-5, de acordo com a norma IEEE 802.3cc.

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

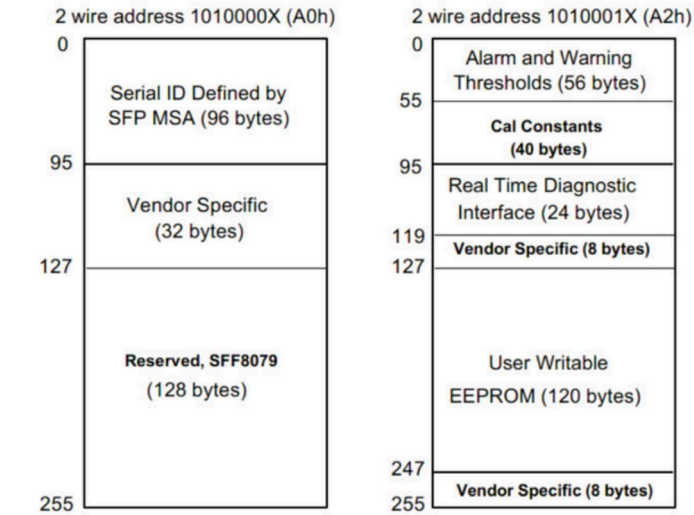


Figura 3: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a faixa e a precisão dos parâmetros monitorados:

Parâmetro	Faixa (Range)	Precisão (Accuracy)	Calibração (Calibration)
Temperatura	0 a +70°C (C) -40 a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-7 a +2 dBm	±3 dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-15 a +2 dBm	±3 dBm	Interna

Esquema de Circuito Recomendado

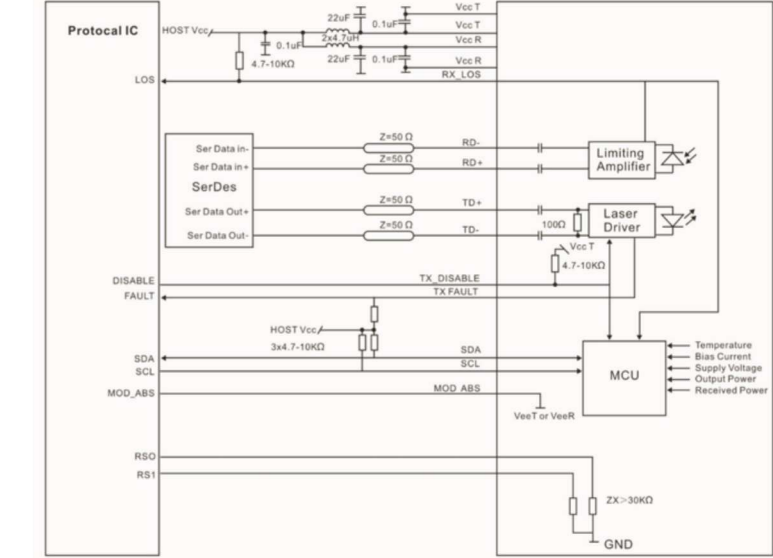


Figura 4: Esboço Recomendado do Circuito

Especificações Mecânicas

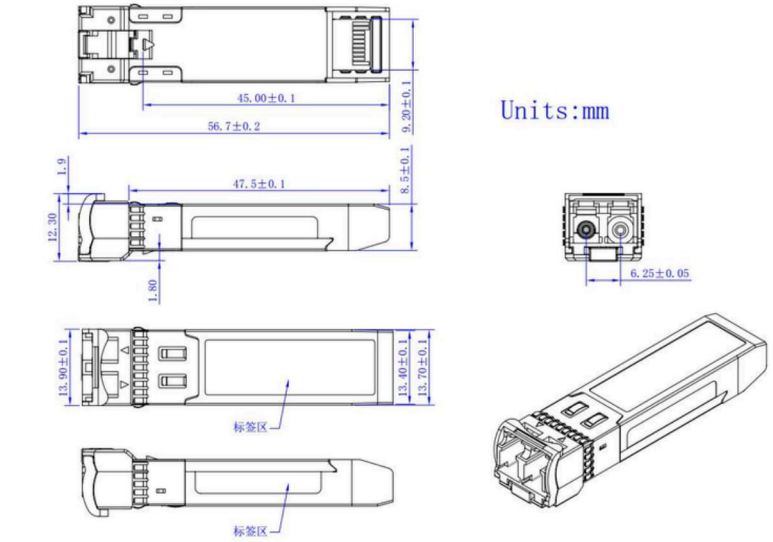


Figura 5: Desenho Técnico e Dimensões Mecânicas (em milímetros)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26